Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Finanza Strategica — appello simulato 05: soluzioni

Chiave del test, svolgimento degli esercizi, tracce di risposta

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM5005

Contenuto:
20 risposte · 2 esercizi svolti · 2 tracce di teoria

Soluzioni dell'appello simulato 05, preparate a fini di studio. Non sono soluzioni ufficiali del docente.

Indice

1 Chiave del test **1**

2 Esercizi **4**

2.1 Esercizio 1 4

2.2 Esercizio 2 5

3 Domande di teoria **8**

3.1 Domanda A: punti essenziali della risposta 8

3.2 Domanda B: punti essenziali della risposta 9

1 | Chiave del test

1) B. Con PFN negativa $\beta_U = \beta_L \cdot E/(E + PFN)$ e il fattore $E/(E + PFN)$ supera 1, quindi $\beta_U > \beta_L$: la cassa, trattata come debito negativo con beta nullo, riduce il beta dell'equity rispetto a quello delle attività operative. La A descrive il caso della PFN positiva; le due formule coincidono solo per PFN nulla, quindi la C è errata. *(FSTR 02-full, «Il beta unlevered e il tasso di sconto di un progetto»)*

2) A. Il procedimento base prevede di selezionare i multipli che possono essere considerati, più di altri, driver di valore rispetto al settore o alla condizione dell'impresa; il valore più basso o la numerosità del campione non figurano tra i criteri. *(FSTR 06, «Multipli di borsa: procedimento applicativo per le imprese non quotate»)*

3) C. Il CIN è la somma del capitale circolante netto e delle immobilizzazioni caratteristiche nette. Patrimonio netto e PFN sono le fonti di finanziamento, il cui totale coincide per costruzione con quello del CIN, ma non ne sono componenti. *(FSTR 03, «Richiami: capitale investito netto e capitale circolante netto»)*

4) A. Il beta dipende dal rischio operativo, legato al rapporto tra costi fissi e costi variabili, e dal rischio finanziario, cioè dalla leva; la B descrive la leva, quindi il rischio finanziario, e la C (politica di distribuzione degli utili) non è tra i determinanti indicati. *(FSTR 02-full, «Il coefficiente beta»)*

5) C. Lo sconto di minoranza ha due fattori: l'impossibilità di decidere gli indirizzi strategici, che dà lo sconto per mancanza di controllo (A), e la difficoltà di negoziare partecipazioni di scarso rilievo ai fini del controllo, che dà lo sconto per mancanza di liquidità. I benefici privati (B) spettano soltanto a chi controlla e sono all'origine del premio di controllo. *(FSTR 11, «Premi e sconti nelle valutazioni»)*

6) B. Il valore unitario è $w(\alpha) = (W_S + W_{DIV})/N + W_{IND}/(N\alpha)$: la prima componente non dipende da α, la seconda cresce quando α scende e con pendenza sempre maggiore, per cui la curva è convessa (con i dati dell'esempio $w = 2 + 0{,}65/\alpha$). *(FSTR 11, «Il valore di acquisizione delle partecipazioni di controllo», paragrafo «Sensitività rispetto alla quota acquisita»)*

7) B. La sintesi del report è l'Executive Summary (C) e l'elenco dei documenti da analizzare è la check-list, preparata dopo il ricevimento dell'incarico (A); il Red Flag Report si predispone in più, solo in presenza di fatti critici importanti. *(FSTR 09, «Le fasi della due diligence»)*

8) A. Per le imprese piccole le opzioni reali sono spesso inapplicabili (flussi lontani e difficili da determinare, probabilità degli eventi difficili da determinare, progetti nuovi e poco comparabili),

quindi B e C sono errate; restano utili perché indicano aspetti su cui riflettere: se il progetto è modulare, se attendere conviene, se a progetto iniziato conviene continuare o smantellare. *(FSTR 01-full, «Limiti e potenzialità delle opzioni reali»)*

9) C. I cinque metodi sono VAN, TIR, tempo di recupero, indice di redditività e tempo di recupero attualizzato (TRA); il valore attuale lordo è il valore dei flussi prima di sottrarre l'investimento iniziale, una componente del VAN e non un metodo autonomo, e il tasso di rendimento contabile non compare. *(FSTR 01-full, «I cinque metodi per valutare un investimento»; FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

10) A. Più marchi presidiano la stessa categoria (per esempio gli shampoo): tratti orizzontali; categorie come le pile o gli alimenti per animali sono lontane dalle altre: tratti conglomerali. Il criterio di classificazione è la correlazione tra i settori in cui il gruppo opera. *(FSTR 10, «Portafogli ampi di marchi», paragrafo «Procter & Gamble e Unilever»)*

11) B. Tra le criticità del singolo multiplo rientrano proventi e oneri straordinari, investimenti extra, crediti fiscali, perdite e bilanci consolidati; leva finanziaria (A) e principi contabili (C) sono criticità di comparabilità, insieme a crescita e redditività, leva operativa e profili fiscali. *(FSTR 06, «Multipli di borsa: le criticità»)*

12) C. Per i margini si usano IRES (24%) e IRAP (3,9%), in totale 27,9%, e non una loro media; nel WACC si usa invece la sola IRES, perché è l'imposta che consente di dedurre gli interessi passivi. *(FSTR 02-full, «L'aliquota fiscale nella valutazione»)*

13) B. Nella relazione del P/E il termine $(1 - t_c)$ è la fonte di difformità dei profili fiscali; D/E riflette il rischio finanziario (leva finanziaria) e $ROE \cdot b$ la crescita e la redditività. *(FSTR 07, «Comparabilità: i determinanti del multiplo P/E»)*

14) A. Il TV è riferito alla fine dell'anno N e il suo valore attuale si ottiene dividendolo per $(1 + WACC)^N$; nell'esempio $3.175/1{,}10^5 = 1.971$. Il flusso dell'anno 6 serve a calcolare il TV, ma non cambia l'esponente dell'attualizzazione. *(FSTR 05, «Esempio 1: TV al 75% (modello equilibrato)»; «La formula del Terminal Value e le condizioni di validità»)*

15) C. I tre rimedi hanno limiti diversi: la rettifica del profilo di crescita è complessa e fa perdere immediatezza al multiplo (A); il campione di imprese con profili simili potrebbe non esistere (B); le value maps richiedono un campione di numerosità statistica adeguata. *(FSTR 07, «Rimedi alle difformità di crescita e redditività»)*

16) A. Per creare ricchezza non basta un utile: occorre un rendimento superiore al tasso di mercato, e si passa da una misura assoluta di performance a una misura relativa. La valutazione di un progetto è la misurazione relativa della sua bontà rispetto a quanto paga il mercato, non rispetto ai concorrenti. *(FSTR 01-full, «Il valore del tempo»)*

17) B. Nella fusione per unione nasce una società nuova e le società fuse perdono la propria identità (la A descrive l'incorporazione, la C l'acquisto delle azioni); nel caso Mila e Brimi la nascita di un soggetto nuovo è coerente con la fusione per unione. Il caso Eni, Matrìca e

Novamont dello stesso paragrafo non è usato, perché la sua qualificazione giuridica è incerta. *(FSTR 10, «Fusione per unione»; FSTR 11, «Tipi di integrazione»)*

18) C. Damodaran mette gratuitamente a disposizione i multipli medi di settore e fornisce indicazioni sulla composizione delle imprese di ciascun settore, in modo che il valutatore possa analizzare le singole imprese; né i multipli delle transazioni concluse né i bilanci delle non quotate figurano tra i dati del sito. *(FSTR 06, «Fonti dei dati per i comparabili di borsa: il sito di Damodaran»)*

19) A. Il raccordo è NOPAT − oneri finanziari + scudo fiscale = reddito netto (nell'esempio $59.843 - 22.000 + 6.138 = 43.981$); le imposte calcolate sull'EBIT sono già dedotte nel NOPAT, e la loro differenza dalle imposte d'esercizio è proprio lo scudo fiscale. *(FSTR 03, «Esercizio svolto: EBIT e NOPAT dell'azienda Alfa»)*

20) B. L'investitore finanziario guarda alla capacità dell'impresa di remunerare il capitale nel medio periodo e di generare flussi di cassa sufficienti in una logica di exit; gli aspetti gestionali e le sinergie interessano l'investitore strategico (A), la trasparenza del processo di vendita è lo scopo della vendor due diligence (C). *(FSTR 09, «Classificazione in base alla committenza»)*

2 | Esercizi

2.1. Esercizio 1

Svolgimento. **1. EBITDA ed EBIT.** *(FSTR 03, «Richiami: EBIT, EBITDA e NOPAT»)*

$$EBITDA = \text{Ricavi} - \text{Costo del venduto} - \text{Costo del personale} = 418.250 - 292.640 - 58.710 = 66.900$$

$$EBIT = EBITDA - \text{Ammortamenti} = 66.900 - 19.350 = 47.550$$

2. Valore con il multiplo di settore. Il multiplo EV/Sales di settore è dato: 1,24. *(FSTR 06, «Multipli di borsa: procedimento applicativo per le imprese non quotate»)*

$$EV = \frac{EV}{SALES} \cdot SALES = 1{,}24 \cdot 418.250 = 518.630{,}00$$

$$E = EV - PFN = 518.630{,}00 - 51.480 = 467.150{,}00$$

3. Comparabili: multiplo EV/Sales unlevered. Per ciascuna comparabile si calcola lo scudo fiscale $TS = PFN \cdot \text{tax rate}$ (con il tax rate della comparabile), l'EV unlevered $EV_{UL} = EV - TS$ e il multiplo $EV_{UL}/SALES$. *(FSTR 07, «Procedura di valutazione di un'impresa non quotata con i multipli»; «Value maps unlevered: crescita, redditività e indebitamento insieme»)*

#	Società	TS = PFN × tax rate	EV_{UL} = EV − TS	EV_{UL}/SALES
1	Brenvola	195,00	3.654,00	0,87
2	Holvanz	1.020,00	24.924,00	1,34
3	Tavorin	3.360,00	74.970,00	1,02
4	Casolpa	40,00	1.428,00	1,19
5	Lisbrio	7.560,00	339.810,00	1,41
6	Daskovia	275,00	8.455,00	0,95

4. Media semplice.

$$K = \frac{0{,}87 + 1{,}34 + 1{,}02 + 1{,}19 + 1{,}41 + 0{,}95}{6} = \frac{6{,}78}{6} = 1{,}13$$

5. EV unlevered del target.

$$EV_{UL} = K \cdot SALES = 1{,}13 \cdot 418.250 = 472.622{,}50$$

6. EV levered. Si aggiunge lo scudo fiscale calcolato sul debito di Mobilart, con il suo tax rate (24%).

$$\begin{aligned} EV &= EV_{UL} + PFN \cdot t_c = 472.622{,}50 + 51.480 \cdot 0{,}24 \\ &= 472.622{,}50 + 12.355{,}20 = 484.977{,}70 \end{aligned}$$

7. Equity.

$$E = EV - PFN = 484.977{,}70 - 51.480 = 433.497{,}70$$

Risultato.

- EBITDA = 66.900; EBIT = 47.550 (€k).
- Con il multiplo di settore (1,24): EV = 518.630,00; Equity = 467.150,00.
- Con il multiplo EV/Sales unlevered medio (1,13): EV unlevered = 472.622,50; **EV = 484.977,70**; **Equity = 433.497,70**.

2.2. Esercizio 2

Svolgimento. Per decidere se l'acquisizione è conveniente si calcola il NPV dell'investimento per A: valore stand alone della quota di B più valore delle sinergie e dei benefici privati, meno il prezzo pagato. *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

Convenzione: come negli svolgimenti del docente (appello 2022, esercizi in aula).

1. Valore stand alone della quota acquisita.

$$\text{Equity di B} = \text{Attivi} - PFN = 22.100.000 - 4.900.000 = 17.200.000$$

$$\text{Valore stand alone} = (22.100.000 - 4.900.000) \cdot 0{,}70 = 12.040.000{,}00$$

Il prezzo pagato (11.650.000) è inferiore al valore stand alone della quota di 390.000: A acquista la quota con uno sconto già prima di considerare le sinergie.

2. Sinergie di flusso. Il risparmio di costi, flusso perpetuo al netto delle imposte, si capitalizza al costo del capitale unlevered del nuovo complesso. *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»)*

$$V_{\text{sin flusso}} = \frac{85.000}{0{,}101} = 841.584{,}16$$

3. Sinergie di tasso. Differenza tra il valore unlevered dei flussi di A e della quota acquisita di B attualizzati al tasso del nuovo complesso e la somma dei valori unlevered attualizzati ciascuno al proprio tasso. Solo questa sinergia dipende dalla quota acquisita.

$$\begin{aligned} V_{\text{sin tasso}} &= \frac{2.640.000 + 1.020.000 \cdot 0{,}70}{0{,}101} - \left(\frac{2.640.000}{0{,}10} + \frac{1.020.000 \cdot 0{,}70}{0{,}12}\right) \\ &= 33.207.920{,}79 - (26.400.000 + 5.950.000) = 857.920{,}79 \end{aligned}$$

Il tasso del nuovo complesso (10,10%) è inferiore al tasso ponderato dei valori stand alone (10,37%): il nuovo complesso è meno rischioso della somma delle parti e la sinergia di tasso è positiva.

4. Sinergie di debito. Il nuovo debito genera uno scudo fiscale perpetuo pari a $\Delta D \cdot t_c$.

$$V_{\text{sin debito}} = 900.000 \cdot 0{,}24 = 216.000{,}00$$

5. Investimento addizionale finanziato dal nuovo debito. È il VAN dell'investimento: valore attuale del flusso perpetuo meno l'esborso (il nuovo debito reinvestito).

$$V_{\text{sin investimento}} = -900.000 + \frac{94.500}{0{,}101} = 35.643{,}56$$

6. Totale delle sinergie e benefici privati.

$$V_{\text{sin}} = 841.584{,}16 + 857.920{,}79 + 216.000{,}00 + 35.643{,}56 = 1.951.148{,}51 \qquad V_{bp} = 0$$

7. NPV dell'investimento per A.

$$\begin{aligned} NPV_A &= -\text{prezzo} + \text{Valore stand alone} + V_{\text{sin}} + V_{bp} \\ &= -11.650.000 + 12.040.000 + 1.951.148{,}51 + 0 = 2.341.148{,}51 \end{aligned}$$

Risultato.

- Valore stand alone della quota di B = 12.040.000,00; prezzo pagato = 11.650.000, inferiore di 390.000,00.

- Sinergie: flusso 841.584,16; tasso 857.920,79; debito 216.000,00; investimento addizionale 35.643,56; totale **1.951.148,51**.
- $NPV_A = 2.341.148{,}51 > 0$: **l'operazione è conveniente per A**, perché il prezzo è inferiore al valore stand alone della quota e il valore delle sinergie (1.951.148,51) si aggiunge per intero al valore creato.

3 | Domande di teoria

3.1. Domanda A: punti essenziali della risposta

a) Valore stand alone e valore di acquisizione *(FSTR 11, «Il valore nelle operazioni di integrazione»; «Tipologie di sinergie ed effetto sul valore»; FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»)*

- Valore stand alone: valore dei flussi di cassa che l'impresa genera da sola, scontati a un determinato tasso di rendimento; per il target è il valore del suo equity (W_S).
- Valore di acquisizione: $W_{acq} = W_S + W_D$, cioè valore stand alone più valore delle sinergie, i flussi differenziali che l'acquisizione rende ottenibili; per una quota di controllo si aggiungono i flussi riferibili ai benefici privati, di cui godono gli azionisti-manager di controllo (FSTR 11, «Benefici privati e valore di una quota di controllo»).
- Il valore riconosciuto dipende da chi acquisisce: una persona fisica o un investitore generico riconosce il solo valore stand alone; un'impresa che acquisisce, incorpora o fonde riconosce il valore stand alone più le sinergie.

b) Premio per l'acquisizione e premio massimo *(FSTR 12, «Valore stand alone e valore di acquisizione: il premio massimo»)*

- Il valore stand alone è la base del valore di acquisizione; il premio è ciò che l'acquirente riconosce in più rispetto a tale base e trova copertura solo nelle sinergie, per cui non dovrebbe superare il valore complessivo delle sinergie attese (fiscali, operative e finanziarie).
- Relazioni: $\text{premio}_{MAX} = W_D$ e $P_{MAX} = W_S + W_D = W_{acq}$.
- Esempio della nota: con $W_S = 14.960$ e $W_D = 12.220$ il premio massimo è 12.220 e il prezzo massimo per l'equity del target è 27.180.

c) NPV di un'acquisizione *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

- Come per un investimento (V.A. lordo − Inv. iniziale), $NPV(\text{acquisizione}) = W_{acq} - P$, con P prezzo pagato. Poiché $W_{acq} = W_S + W_D$, si riscrive $NPV = W_D - (P - W_S)$.
- $P - W_S$ è il premio pagato sul valore stand alone, cioè il guadagno degli azionisti del target; NPV è il guadagno dell'acquirente. Il valore delle sinergie si ripartisce tra venditore e acquirente: la somma dei due guadagni è W_D qualunque sia il prezzo, che ne determina solo la ripartizione.
- L'acquisizione crea valore per l'acquirente se $P < W_{acq}$, cioè se il premio è inferiore al valore delle sinergie; a $P = W_{acq}$ il NPV è nullo e le sinergie passano per intero al venditore; oltre questo prezzo l'acquisizione distrugge valore per gli azionisti dell'acquirente.

3.2. Domanda B: punti essenziali della risposta

a) Formula del terminal value e condizione di validità *(FSTR 05, «La formula del Terminal Value e le condizioni di validità»)*

- Il TV è il valore, alla fine dell'anno N, dei flussi successivi assunti crescenti al tasso costante g: una perpetuità crescente (modello di Gordon), somma di una progressione geometrica. $TV_N = \frac{FCFF_{N+1}}{WACC - g}$.
- La serie converge solo se $g < WACC$ (in ottica equity $g < r_E$); per $g \geq WACC$ la formula perde significato. Come limite superiore per g si assume in genere la crescita nominale di lungo periodo dell'economia in cui opera l'impresa.
- Il fattore $1/(WACC - g)$ vale 12,5 con un differenziale dell'8%, 33,3 con il 3%, 40 con il 2,5%: quando il differenziale si restringe il TV diventa molto sensibile a piccole variazioni di g e del WACC.

b) Coerenza del flusso con la crescita *(FSTR 05, «La formula del Terminal Value e le condizioni di validità»; FSTR 04-full, «Terminal value con flussi in crescita»)*

- La crescita richiede investimenti: il flusso della perpetuità non è il semplice flusso dell'ultimo anno moltiplicato per $(1 + g)$, ma $NOPAT_N(1 + g) - CINO_N \cdot g$, dove $CINO_N \cdot g$ è il reinvestimento che fa crescere il capitale investito netto operativo al tasso g.
- Formulazione completa in ottica assets: $TV = \frac{NOPAT(1+g) - CINO \cdot g}{WACC - g}$, con $NOPAT$ e $CINO$ dell'ultimo anno di previsione esplicita (in ottica equity, reddito netto e capitale proprio con r_E al posto del WACC).
- Per $g = 0$ le formule coincidono con quelle dello steady state: $TV = NOPAT/WACC$.

c) Peso del terminal value e sanity check *(FSTR 04-full, «Peso del terminal value e altri sanity check»; FSTR 05, «Il paradosso apparente del Terminal Value»; «Esempio 1: TV al 75% (modello equilibrato)»; «Esempio 2: TV all'88% (modello distorto)»)*

- Il peso è il rapporto tra il valore attuale del TV e il valore complessivo: TV_{Assets}/V_{Assets} in ottica assets, $TV_{equity}/Equity$ in ottica equity.
- Valori superiori all'85-90% possono indicare errori nella stima dei flussi del periodo esplicito, un periodo esplicito troppo breve (che non coglie l'intero fenomeno di rientro dall'investimento) oppure l'inutilità di una stima analitica, per cui conviene un metodo sintetico. Altri sanity check: la coerenza tra evoluzione del fatturato e del capitale fisso e l'evoluzione del rapporto MOL / ricavi.
- Il TV non domina automaticamente la valutazione (paradosso apparente) per tre ragioni: l'attualizzazione riduce il peso dei flussi lontani; la crescita di lungo periodo è molto bassa, di norma tra lo 0% e il 2%; la fase esplicita è quella in cui l'impresa crea più valore. Il peso dipende da WACC, da g e dalla crescita del piano: 75% con WACC al 10% e g al 2%, 88% con WACC al 7% e g al 4%.